例 7 抛掷三枚硬币，求：

（1）至少出现两个正面的概率；

（2）至少出现一个正面的概率.

解 用 H、T 分别表示正面与反面，则抛掷三枚硬币的样本空间是

$$\Omega=\{HHH,HTH,HHT,HTT,THH,TTH,THT,TTT\}.$$

（1）令 A 为至少出现两个正面. 恰有两个正面出现的事件为 $\{HTH,HHT,THH\}$，而恰有三个正面出现的事件为 $\{HHH\}$. 至少有两个正面出现意味着这两个事件至少有一个发生，而且这两个事件不会同时发生. 所以，由概率性质 3，得

$$P(A)=\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}.$$

（2）令 B 为至少出现一个正面，它的对立事件 $\overline{B}$ 就是全部为反面，即 $\overline{B}=\{TTT\}$. 所以，由概率性质 4，得

$$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}.$$

将上述古典概率的基本性质抽象出来，可得概率满足以下三个性质：

（1）任意事件 A 的概率介于 0、1 之间，即 $0\leqslant P(A)\leqslant 1$；

（2）规范性：必然事件的概率为 1，即 $P(\Omega)=1$；

（3）可加性：若事件 A、B 互斥，则

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

前面所讲的古典概率是概率的特殊情况和思想源泉，但应该指出，概率不限于古典概率，如例 8、例 9 所示.

例 8 甲、乙两人下棋，甲获胜的概率为 0.4，甲不输的概率为 0.9. 求甲、乙两人下成和棋的概率.

解 用 A 表示甲获胜，B 表示和棋，C 表示甲不输. 因为甲不输是指甲获胜或者和棋，所以

$$C=A\cup B.$$

而和棋与获胜是互斥的，由概率性质 3(可加性)，得

$$P(C)=P(A\cup B)=P(A)+P(B).$$

题意说明 $P(C)=0.9$，$P(A)=0.4$，因此 $P(B)=0.9-0.4=0.5$.

本例中所说的概率并不是按古典概率定义的概率.